

第二章线性规划

1 本章内容

- 2.1 线性规划的模型与基本概念（标准型、基可行解等概念）
- 2.2 线性规划的基本理论（对偶理论、最优性条件）
- 2.3 线性规划的单纯形算法（算法思想、大M法和二阶段法）

本章重点：1. 对偶问题、对偶理论、最优性条件；2. 用单纯形表求解线性规划问题，特别是大M法和二阶段法。

2 不定项选择题

- (1) 给定线性规划LP: $\min \{c^T x | Ax = b, x \geq 0\}$, 其中 $c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$, 并且 $m \leq n$. 那么以下结论正确的有
- (a) LP的基解的个数不大于其基可行解的个数.
 - (b) LP的任一基解中零分量的个数最多有 $n - m$ 个.
 - (c) 若LP的某个基可行解是非退化的, 则该基可行解中正分量的个数为 m 个.
 - (d) LP的基可行解的个数不超过 C_n^m .
 - (e) 若 x 是LP的一个基可行解, 则不存在LP的两个不同的可行解使得 x 在它们的连线段上.
- (2) 以下结论正确的有
- (a) 任意一个线性规划都可以转化为标准型.
 - (b) 任意一个线性规划的每个局部最优解都是其全局最优解.
 - (c) 任意一个线性规划的解集都是凸集.
 - (d) 若一个线性规划是非退化的, 则其最优解的个数是有限多个.

- (e) 设 x^1, x^2 是某线性规划问题的最优解, 则 x^1 和 x^2 连线线段上的点都是该线性规划问题的最优解.
- (3) 给定线性规划LP: $\min \{c^\top x | Ax = b, x \geq 0\}$. 以下结论正确的有
- (a) 若 x, y 是LP的两个不同的最优解, 且 $\lambda \in (0, 1)$, 则 $\lambda x + (1 - \lambda)y$ 也是LP的一个最优解.
 - (b) 若LP的可行域非空, 且目标函数在可行域上没有下界, 则LP 没有最优解.
 - (c) 若LP有最优解, 则它的最优解一定是LP的可行域的顶点.
 - (d) 若LP有最优解, 则一定存在某个基可行解是它的最优解.
- (4) 给定线性规划 $\min\{c^\top x \mid x \in \mathcal{F}\}$. 以下结论正确的有
- (a) 若 $x^0 \in \mathcal{F}$ 是一个基可行解, 则 x^0 中正分量所对应的系数列向量线性无关.
 - (b) 若 $x^0 \in \mathcal{F}$ 且不存在两个不同的 $y, z \in \mathcal{F}$ 及 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $x^0 = \alpha y + (1 - \alpha)z$, 则 x^0 是 $\mathcal{F}$ 的一个顶点.
 - (c) 若该问题存在最优解, 则一定存在 $\mathcal{F}$ 的某个顶点是其最优解.
 - (d) 若 $\mathcal{F} \neq \emptyset$, 则该问题一定存在顶点, 且存在 $\mathcal{F}$ 的某个顶点是其最优解.
- (5) 给定线性规划LP: $\min\{c^\top x \mid Ax \geq b\}$ 及其对偶规划DLP: $\max\{b^\top y \mid A^\top y = c, y \geq 0\}$. 以下结论正确的有
- (a) 若 x^* 是LP的最优解且 y^0 是DLP的可行解, 则 $c^\top x^* \geq b^\top y^0$.
 - (b) 若 x^0 是LP的可行解且 y^0 是DLP的可行解, 则 $c^\top x^0 \geq b^\top y^0$.
 - (c) 若LP和DLP都有可行解, 则LP和DLP都有最优解.
 - (d) 若LP有最优解, 则DLP也有最优解.
- (6) 给定线性规划LP: $\min \{c^\top x | Ax = b, x \geq 0\}$, 及其对偶规划DLP: $\max \{b^\top y | A^\top y \leq c\}$. 以下结论正确的有
- (a) 若LP可行且有下界, 则它一定有最优解.
 - (b) 若DLP可行且有下界, 则它一定有最优解.
 - (c) 若LP的某个可行解 x 对应的目标函数值等于DLP的某个可行解 y 对应的目标函数值, 则 x 一定是该LP的最优解.
 - (d) 若LP的某个可行解对应的目标函数值大于DLP的某个可行解对应的目标函数值, 则该LP一定有最优解.

- (e) 若LP可行但无下界, 则LP 及DLP都没有最优解.
 - (f) 若DLP可行但无上界, 则LP没有最优解.
 - (g) 若LP的可行解 x 与DLP的可行解 y 满足 $x^T(c - A^T y) = 0$, 则 x 一定是该LP的最优解.
- (7) 以下结论正确的有
- (a) 求解线性规划的单纯形算法的理论基础是, 若线性规划有最优解, 一定存在某个顶点是其最优解.
 - (b) 求解线性规划的单纯形算法中, 每步迭代后目标函数值都会下降.
 - (c) 求解线性规划的二阶段法中, 若第一阶段辅助优化问题的最优值大于零, 则原线性规划问题无最优解.
 - (d) 求解线性规划的对偶单纯形算法, 是求解该问题对偶规划的单纯形算法.
- (8) 给定线性规划LP: $\min \{c^T x | Ax = b, x \geq 0\}$. 以下结论正确的有
- (a) 利用单纯形算法求解LP的理论基础是: 若LP有最优解, 一定存在LP的某个顶点是其最优解.
 - (b) 在求解LP的二阶段法中, 第一阶段的目的是求出LP的一个基可行解.
 - (c) 若LP非退化, 则利用单纯形算法求解LP, 或者可以得到LP的一个最优解, 或者可以判断出LP没有最优解.
 - (d) 在求解LP的单纯形算法中, 若得到LP的一个基可行解, 其对应的判别数都是非负的, 则该基可行解就是LP的一个最优解.
 - (f) 在求解LP的单纯形算法中, 每次所找新顶点所对应的目标函数值严格小于当前顶点所对应的目标函数值.
- (9) 关于求解线性规划的二阶段单纯形法, 以下说法正确的是
- (a) 如果原线性规划有最优解, 则辅助线性规划问题的最优值一定为0.
 - (b) 如果辅助线性规划问题的最优值为0, 那么原线性规划一定有最优解.
 - (c) 如果辅助线性规划问题的最优值大于0, 那么原线性规划没有最优解.
 - (d) 如果原线性规划没有最优解, 那么辅助线性规划问题的最优值一定大于0.

3 填空题

- (1) 给定线性规划 $\min\{c^\top x \mid Ax = b, x \geq 0\}$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $b \in \mathbb{R}^m$. 则该线性规划的基可行解的个数最多为_____个.
- (2) 若 x^*, y^* 分别为线性规划 $LP: \min\{c^\top x \mid Ax \geq b\}$ 及其对偶规划 $DLP: \max\{b^\top y \mid A^\top y = c, y \geq 0\}$ 的可行解, 且 $c^\top x^* = b^\top y^*$, 则 LP 的最优值为_____.

4 计算题

- (1) 已知线性规划

$$(LP) \quad \begin{array}{llllll} \max & 2x_1 & - & 7x_2 & - & x_3 \\ \text{s.t.} & -x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 \geq 4, \\ & -x_1 & & & + & x_3 \leq 6, \\ & x_1 & + & x_2 & + & x_3 = 10, \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 \geq 0. \end{array}$$

用大M法求解线性规划(LP).

解: 引入松弛变量 x_4, x_5 和人工变量 x_6, x_7 , 并取 $M = 10$, 得对应的辅助线性规划问题为

$$\begin{array}{llllllllll} \min & -2x_1 & + & 7x_2 & + & x_3 & & & + & 10x_6 & + & 10x_7 \\ \text{s.t.} & x_1 & & & - & x_3 & & + & x_5 & & & = & 6, \\ & -x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & & + & x_6 & & = & 4, \\ & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & & & + & x_7 & = & 10, \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & & x_6, & & x_7 \geq 0. \end{array}$$

选择 x_5, x_6, x_7 为基变量, 则

$$c_B = (0, 10, 10)^\top, \quad c_N = (-2, 7, 1, 0)^\top \quad b = (6, 4, 10)^\top,$$

且

$$\begin{aligned} \sigma_B^\top &= c_B^\top - c_B^\top B = (0, 0, 0), \\ \sigma_N^\top &= c_N^\top - c_B^\top N = (-2, 7, 1, 0) - (0, 10, 10) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= (-2, -23, -29, 10). \end{aligned}$$

选择 x_5, x_6, x_7 为基变量, 则辅助线性规划问题的目标函数变为

$$-2x_1 + 7x_2 + x_3 + 10x_6 + 10x_7$$

$$\begin{aligned}
&= -2x_1 + 7x_2 + x_3 + 10(4 + x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4) + 10(10 - x_1 - x_2 - x_3) \\
&= -2x_1 - 23x_2 - 29x_3 + 10x_4 + 140.
\end{aligned}$$

列单纯形表求解过程如下：

c_j			-2	7	1	0	0	10	10	θ_i
c_B	B	b	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	
0	P_5	6	-1	0	1	0	1	0	0	6
10	P_6	4	-1	2	(2)	-1	0	1	0	2
10	P_7	10	1	4	1	0	0	0	1	10
σ_j			-2	-23	-29	10	0	0	0	
0	P_4	4	-1/2	-1	0	1/2	1	-1/2	0	/
1	P_3	2	-1/2	1	1	-1/2	0	-1/2	0	/
10	P_7	8	(3/2)	0	0	1/2	0	-1/2	1	16/3
σ_j			-33/2	6	0	-9/2	0	29/0	0	
0	P_5	20/3	0	-1	0	2/3	1	-2/3	1/3	
1	P_3	14/3	0	1	1	-1/3	0	1/3	1/3	
-2	P_1	16/3	1	0	0	1/3	0	-1/3	2/3	
σ_j			0	6	0	1	0	9	11	

因此，辅助线性规划问题的最优解为 $(16/3, 0, 14/3, 0, 20/3, 0, 0)^\top$ 。进而，原线性规划问题的最优解为 $(16/3, 0, 14/3)$ ，最优值为6。

(2) 用二阶段法求解下列线性规划问题：

$$\begin{aligned}
\min \quad & x_1 - x_2 + x_3 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6, \\
& 4x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 6, \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0.
\end{aligned}$$

解：引入人工变量 x_4, x_5 ，构造下面的辅助线性规划问题：

$$\begin{aligned}
\min \quad & x_4 + x_5 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 6, \\
& 4x_1 + 5x_2 - 6x_3 + x_5 = 6, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}$$

选择 x_4, x_5 为基变量，则辅助线性规划问题的目标函数变为

$$x_4 + x_5 = (6 - x_1 - 2x_2 - 3x_3) + (6 - 4x_1 - 5x_2 + 6x_3)$$

$$= -5x_1 - 7x_2 + 3x_3 + 12.$$

所以，用单纯形表求解辅助线性规划问题，

c_j			0	0	0	1	1	θ_i
c_B	B	b	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	
1	P_5	6	1	2	3	1	0	3
1	P_6	6	4	(5)	-6	0	1	6/5
σ_j			-5	-7	3	0	0	
1	P_4	18/5	-3/5	0	(27/5)	1	-2/5	2/3
0	P_2	6/5	4/5	1	-6/5	0	1/5	/
σ_j			3/5	0	-27/5	0	7/5	
0	P_3	2/3	-1/9	0	1	5/27	-2/27	
0	P_2	2	2/3	1	0	2/9	1/9	
σ_j			0	0	0	1	1	

此时，所有的判别数非负且所有的人工变量已经变为非基变量，所以原线性规划问题的系数矩阵和右端向量变为

$$A' = \begin{pmatrix} 2/3 & 1 & 0 \\ -1/9 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b' = \begin{pmatrix} 2 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

即原线性规划问题等价地转化为

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{2}{3}x_1 + x_2 = 2, \\ & -\frac{1}{9}x_1 + x_3 = \frac{2}{3}, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

令 $x_1 = 0$ ，那么得到原线性规划问题的一个基可行解 $(0, 2, 2/3)^\top$ ，到此，完成第一阶段的迭代。

下面进行第二阶段的迭代，选择 x_2, x_3 为基变量，则线性规划的目标函数变为

$$x_1 - x_2 + x_3 = x_1 - (2 - \frac{2}{3}x_1) + (\frac{2}{3} + \frac{1}{9}x_1) = \frac{16}{9}x_1 - \frac{4}{3}.$$

所有的判别数非负，因此所给线性规划问题的最优解为 $(0, 2, 2/3)^\top$ ，最优值为 $-4/3$ 。

(3) 已知线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4, \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, \end{aligned}$$

其对偶规划问题的最优解为 $y_1^* = \frac{4}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$, 原问题的最优值为5. 试用最优性条件找出原问题的最优解.

解: 对偶规划为

$$\begin{aligned} \max \quad & y_1 + 3y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \leq 2, \\ & y_1 - y_2 \leq 3, \\ & 2y_1 + 3y_2 \leq 5, \\ & y_1 + y_2 \leq 2, \\ & 3y_1 + y_2 \leq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

第一个互补松弛条件为:

$$\begin{aligned} (y_1^* + 2y_2^* - 2)x_1^* &= 0, \\ (y_1^* - y_2^* - 3)x_2^* &= 0, \\ (2y_1^* + 3y_2^* - 5)x_3^* &= 0, \\ (y_1^* + y_2^* - 2)x_4^* &= 0, \\ (3y_1^* + y_2^* - 3)x_5^* &= 0. \end{aligned}$$

由于 $y_1^* - y_2^* < 3$, $2y_1^* + 3y_2^* < 5$, $y_1^* + y_2^* < 2$, 因此由第一个互补松弛条件可得:
 $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$.

第二个互补松弛条件为:

$$\begin{aligned} (x_1^* + x_2^* + 2x_3^* + x_4^* + 3x_5^* - 4)y_1^* &= 0, \\ (2x_1^* - x_2^* + 3x_3^* + x_4^* + x_5^* - 3)y_2^* &= 0. \end{aligned}$$

由于 $y_1^*, y_2^* > 0$, 由第一个互补松弛条件以及 $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$, 可得:

$$x_1^* + 3x_5^* = 4, \quad 2x_1^* + x_5^* = 3.$$

由此可解出 $x_1^* = x_5^* = 1$. 故原问题的最优解为 $x^* = (1, 0, 0, 0, 1)^\top$.